Estudos Preliminares para o Desenvolvimento de uma Arquitetura Modular Baseada em IA para Interação com Sistemas de Gestão de Malhas de Controle

***Ana Sophia Diógenes Soares*[1]**
***Fernando Eduardo Dias*[1]**
***Fábio Meneghetti Ugulino de Araujo*[1]**

[1] *Universidade Federal do Rio Grande do Norte*

Palavras-chave: Chatbot; Inteligência Artificial; Copiloto Operacional; Avaliação e Sintonia de Malhas de Controle; Automação de Processos Industriais.

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma arquitetura modular baseada em Inteligência Artificial para apoiar a interação de usuários com sistemas de gestão de malhas de controle. A proposta consiste na utilização de um *chatbot* como camada de interação entre o operador e módulos especializados responsáveis por funções como avaliação e ressintonia de malhas. A arquitetura foi concebida de forma a separar as responsabilidades entre a interface conversacional, os componentes de comunicação e os módulos responsáveis pelo processamento técnico, evitando que o *chatbot* execute diretamente algoritmos de controle ou tenha acesso à planta industrial. A integração entre os componentes é realizada por meio de APIs, seguindo uma arquitetura cliente-servidor, na qual agentes específicos são responsáveis pelo envio dos parâmetros necessários aos serviços e pelo recebimento dos resultados produzidos. Para a implementação da comunicação entre os módulos é utilizado o *FastAPI*, enquanto o *Streamlit* é empregado na construção da interface de interação com o usuário. A abordagem proposta busca estabelecer uma estrutura flexível e modular, capaz de incorporar, em etapas futuras, recursos de processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina, contextualização e armazenamento de informações.

1 Introdução

1.1 Contextualização

As malhas de controle desempenham um papel fundamental na automação de processos industriais, sendo responsáveis por manter variáveis de processo próximas aos valores desejados. Entre as estratégias de controle amplamente utilizadas na indústria encontra-se o controlador proporcional-integral-derivativo (PID), cuja combinação das ações proporcional, integral e derivativa permite atender a diferentes requisitos de regulação e rastreamento. O desempenho de uma malha está relacionado às características do processo e aos parâmetros utilizados pelo controlador, de modo que alterações nas condições de operação podem tornar necessária a avaliação de seu comportamento e o reajuste desses parâmetros.

A integração de métodos de Inteligência Artificial (IA), especialmente às relacionadas a incorporação de técnicas de Processamento de Linguagem Natural, do inglês *Natural Language Processing* (NLP), possibilita o desenvolvimento de sistemas conversacionais projetados para interagir com usuários por meio de linguagem natural. Entre essas aplicações, destacam-se os *chatbots*, que podem atuar como interfaces para consulta e apresentação de informações em domínios específicos. Diante disso, uma inter-

face conversacional pode facilitar o acesso a informações técnicas produzidas por diferentes módulos computacionais, possibilitando que usuários consultem e interpretem esses resultados por meio de uma interação mais próxima da linguagem natural, funcionando como um sistema de copiloto para o auxilio de operadores de plantas industriais.

1.2 Lacuna

A aplicação de funções como sintonia e avaliação podem envolver diferentes ferramentas, parâmetros de configuração e formas de apresentação dos resultados. Em um ambiente no qual os procedimentos técnicos estão distribuídos entre aplicações especializadas, o operador precisa interpretar as informações disponibilizadas por cada módulo e selecionar a operação correspondente à tarefa desejada. Esse cenário instiga a busca por uma camada de interação capaz de apresentar uma forma mais unificada de acesso às funcionalidades sem transferir ao sistema conversacional a responsabilidade pela execução dos algoritmos de controle.

Sistemas conversacionais constituem uma alternativa para essa camada de interação. A literatura caracteriza esses sistemas como aplicações capazes de processar linguagem natural para estabelecer uma interação orientada a objetivos, utilizando desde estratégias predefinidas até técnicas de aprendizado de máquina.

1.3 Objetivo

Sob o prisma da pesquisa de gestão inteligente de malhas de controle, propõe-se o desenvolvimento de uma ferramenta baseada em IA, na forma de um agente conversacional, destinada a apoior a interação do operador com informações provenientes de módulos especializados de avaliação e ressintonia de malhas. A arquitetura proposta estabelece uma separação entre a camada de interação com o usuário e os módulos responsáveis pelo processamento técnico das malhas. Dessa forma, é possível garantir que o *chatbot* não execute os algortimos de avaliação ou ressintonia, sequer possua acesso direto à planta industrial ou aos mecanismos responsáveis pelo controle do processo.

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma ferramenta baseada em IA, na forma de um *chatbot*, para apoiar a interação de usuários com informações provenientes de módulos especializados de avaliação e ressintonia de malhas de controle. Para isso, é proposta uma arquitetura de integração baseada em uma interface de comunicação e em uma API, permitindo que o *chatbot* atue como uma camada de interação e apoio à decisão, mantendo separadas as responsabilidades da inteligência artificial, dos módulos especializados e da planta industrial.

2 Fundamentação Téorica

O desenvolvimento de sistemas conversacionais envolve diferentes conceitos e técnicas de IA, que permitem estabelecer a interação entre usuários e aplicações computacionais. Nesse contexto, são abordados os principais fundamentos relacionados ao funcionamento e à organização desses sistemas.

2.1 Chatbots

Chatbots são programas que simulam uma conversa humana, comunicando-se por texto ou voz. Trata-se de um modelo de Interação Humano-Máquina que utiliza NLP e análise de sentimento para se comunicar em linguagem humana com pessoas ou outros sistemas automatizados.

O conceito existe desde o surgimento do Teste de Turing, em 1950, que questionou se uma máquina seria capaz de se comportar como um ser humano. No entanto, o primeiro *chatbot* amplamente reconhecido foi o ELIZA, desenvolvido por Joseph Weizenbaum em 1966. O sistema simulava um psicoterapeuta por meio de regras de correspondência de padrões (*pattern matching*), reformulando as frases do usuário em perguntas. Apesar de sua simplicidade e da incapacidade de compreender o contexto da conversa, o ELIZA demonstrou o potencial da interação em linguagem natural e serviu de base para sistemas posteriores, como PARRY, ALICE e *SmarterChild*, que introduziram melhorias relacionadas ao contexto, à personalidade e ao acesso a bases de conhecimento (Adamopoulou; Moussiades, 2020).

A partir da década de 2010, a evolução das técnicas de NLP e Aprendizado de Máquina, do inglês Machine Learning (ML) possibilitou o surgimento de assistentes virtuais mais sofisticados, como *Siri*, *Google Assistant*, *Cortana*, *Alexa* e *IBM Watson*. Diferentemente dos sistemas baseados exclusivamente em regras, esses assistentes utilizam modelos estatísticos e redes neurais para interpretar intenções, extrair informações relevantes e produzir respostas mais naturais, tornando possível sua aplicação em diferentes áreas, como educação, saúde, comércio eletrônico e automação industrial.

Os *chatbots* podem ser classificados por meio de diferentes critérios. Quanto ao domínio de conhecimento, podem ser de domínio específico, quando

atuam em uma única área, ou de domínio aberto, capazes de responder a perguntas sobre diversos assuntos. Em relação ao objetivo, destacam-se os *chatbots* informativos, voltados ao fornecimento de informações; os conversacionais, cujo foco é manter um diálogo natural; e os orientados a tarefas, destinados à execução de ações como agendamentos, consultas e automação de processos.

Outra classificação importante considera a forma de geração das respostas. Os sistemas baseados em regras utilizam padrões previamente definidos para selecionar respostas, oferecendo maior previsibilidade e facilidade de implementação. Já os modelos baseados em recuperação (*retrieval-based*) selecionam a resposta mais adequada a partir de um conjunto de exemplos, enquanto os modelos generativos empregam técnicas de aprendizado profundo para produzir novas respostas de forma dinâmica. Atualmente, soluções híbridas que combinam essas abordagens têm sido amplamente adotadas, buscando conciliar precisão, flexibilidade e naturalidade nas interações.

2.2 Processamento de Linguagem Natural

Por definição, o NLP corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas para permitir que sistemas computacionais processem, interpretem e produzam informações expressas em linguagem natural. Em sistemas conversacionais, o NLP constitui um dos principais componentes responsáveis pela interpretação das mensagens fornecidas pelos usuários e pela construção de respostas adequadas ao contexto da interação.

A utilização de NLP permite que a comunicação com o sistema seja feita por meio de linguagem natural, reduzindo a necessidade de que o usuário conheça comandos específicos ou a estrutura interna da aplicação. Em um sistema de domínio especializado, essas técnicas podem ser utilizados para identificar a intenção do usuário, extrair informações relevantes da solicitação e determinar quais recursos do sistemas devem ser acionados.

2.3 Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina

A Inteligência Artificial pode ser definida como o estudo de sistemas que agem de uma forma que, para qualquer observador, pareça inteligente, ou ainda, o uso de métodos baseados no comportamento inteligente humano e animais para a resolução de problemas complexos. Conceitualmente, a IA está na linha de frente na transformação da análise de dados e da melhoria da tomada de decisões por meio do raciocínio, da aprendizagem e da resolução de problemas. Além disso, dentre as técnicas que se destacam dentro do campo da IA, destacam-se os métodos de ML, nos quais modelos computacionais podem identificar padrões a partir de dados e utilizá-los na realização de determinadas tarefas.

No contexto dos sistemas conversacionais, técnicas de IA e ML podem ser utilizadas em diferentes etapas do processamento, incluindo a interpretação da linguagem, classificação das solicitações, recuperação de informações e geração de respostas. A escolha das técnicas utilizadas depende das características do domínio, dos dados e dos requisitos do sistema.

2.4 Arquiteturas de Chatbots

A arquitetura de um *chatbot* corresponde à organização dos componentes responsáveis pela interação com o operador, processamento das solicitações e geração das respostas. A complexidade dessa arquitetura pode variar de acordo com o domínio da aplicação e com as técnicas utilizadas para processar as mensagens.

Em sistemas mais básicos, a interação pode ser baseada em regras predefinidas, nas quais determinadas entradas são associadas a respostas específicas. Abordagens baseadas em recuperação podem utilizar conjuntos de informações previamente disponíveis para selecionar respostas relacionadas à solicitação do usuário. Já abordagens generativas utilizam modelos capazes de produzir respostas a partir da entrada recebida e do contexto disponível.

Além do mecanismo de geração das respostas, arquiteturas de *chatbots* podem ser compostas por diferentes módulos, como interface de usuário, processamento da linguagem, gerenciamento de contexto, memória e integração com serviços externos.

2.5 Domínio Específico

Chatbots de domínio específico são desenvolvidos para atuar em contextos nos quais as interações estão relacionadas a um conjunto delimitado de conhecimentos, tarefas ou informações. Diferentemente de sistemas conversacionais destinados a atender a uma ampla variedade de assuntos, esses sistemas podem ser projetados considerando as características e necessidades particulares do domínio de aplicação.

A especialização do domínio permite definir quais informações são relevantes para as interações e quais operações podem ser realizadas pelo sistema. Essa característica é particularmente relevante em aplicações técnicas, nas quais as respostas precisam estar

relacionadas a informações específicas do contexto de utilização.

No presente trabalho, o domínio de aplicação está relacionado à gestão inteligente de malhas de controle. Dessa forma, o *chatbot* é concebido para interagir com informações produzidas por módulos especializados desse domínio, mantendo delimitadas suas responsabilidades em relação ao processamento técnico das malhas.

3 Aplicação

A abordagem adotada busca estabelecer a integração entre a interface conversacional e os módulos especializados de avaliação e sintonia de malhas, mantendo a independência entre os diferentes serviços.

3.1 Visão Geral

A ferramenta proposta consiste em um sistema conversacional baseado em Inteligência Artificial desenvolvido para facilitar a interação de usuários com informações relacionadas às malhas de controle de instalações industriais. A solução foi concebida como uma camada intermediária entre o usuário e módulos especializados responsáveis pelo processamento das informações técnicas das malhas.

A arquitetura adotada busca manter separadas as responsabilidades de cada componente. Enquanto os módulos especializados permanecem responsáveis pelos procedimentos de avaliação e sintonia das malhas, o *chatbot* atua na interpretação das solicitações do usuário na comunicação com os serviços disponíveis e na apresentação dos resultados obtidos.

Desse modo, a ferramenta não possui como finalidade substituir os algoritmos especializados ou realizar diretamente o controle do processo. Sua função consiste em fornecer uma interface de interação em linguagem natural para facilitar o acesso às informações produzidas pelos demais componentes, funcionando como um auxiliar, um copiloto, para o operador do sistema.

3.2 Estratégia de modulação

A arquitetura da ferramenta vista na Figura 1 foi definida de forma modular, estabelecendo uma separação entre a interface de interação, o *chatbot*, a camada de comunicação e os módulos especializados da pesquisa. Essa organização permite que cada componente possua uma responsabilidade específica e que a comunicação entre eles seja realizada por interfaces bem definidas.

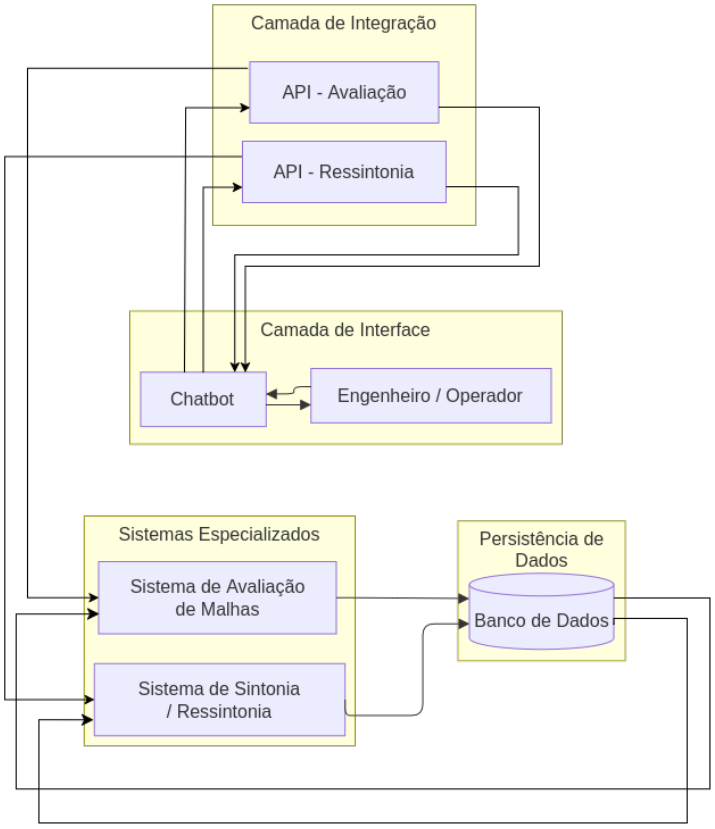


Figura 1: *Estrategia de integração dos sistemas.*

3.3 Integração entre módulos

A comunicação entre o *chatbot* e os módulos responsáveis pela avaliação e ressintonia das malhas será implementada por meio do *FastAPI*, um *framework* moderno da linguagem Python destinado ao desenvolvimento de APIs de alto desempenho. Essa abordagem possibilita a troca eficiente de informações entre os componentes do sistema, mantendo a independência entre a interface conversacional e os módulos de processamento, como demonstrado na Figura 2.

A arquitetura utilizada parte da ideia cliente-servidor, em que o assistente virtual servirá como cliente enquanto o servidor será a aplicação de avaliação/sintonia.

3.4 Arquitetura de Ferramenta

Para a implementação, foi estabelecida uma separação entre a interface de interação, o *chatbot*, a camada de comunicação e os módulos especializados da pesquisa. Essa organização permite que cada componente possua uma responsabilidade específica e que a comunicação entre eles seja realizada por interfaces bem definidas.

A Figura 3 apresenta a organização dos principais componentes da solução. O operador interage com



Figura 2: *Página do Modelo de Sintonia de Malhas*

a aplicação por meio da interface conversacional, enquanto o *chatbot* realiza o processamento da solicitação e, quando necessário, consulta os módulos especializados por meio da API.

3.5 Interface

A interface responsável pela interação entre o usuário e as aplicações será desenvolvida utilizando o *Streamlit*, um *framework* da linguagem Python destinado à construção de aplicações web interativas. Essa abordagem permitirá integrar, em uma única interface, o *chatbot* e os módulos responsáveis pela avaliação e ressintonia de malhas.

3.6 Agente

Neste trabalho, denomina-se agente o componente de software responsável por intermediar a comunicação entre o *chatbot* e os módulos especializados de avaliação e ressintonia. Sua função consiste em realizar as chamadas às respectivas APIs, fornecendo os parâmetros necessários para a execução de cada serviço e recebendo os resultados produzidos pelos módulos externos. Dessa forma, o agente atua como uma camada de comunicação, sem executar diretamente os algoritmos responsáveis pelo processamento técnico das malhas.

Para preservar a modularidade da arquitetura proposta, cada funcionalidade possui um agente específico, responsável pela comunicação com o respectivo serviço. Em sua implementação, são definidos o endereço do *endpoint* da API, os parâmetros necessários à requisição e a estrutura dos dados enviados. As informações são organizadas no formato JSON e encaminhadas ao serviço correspondente. Após o processamento, a resposta retornada pela API é recebida pelo agente e disponibilizada aos demais componentes da aplicação para posterior interpretação e apresentação ao usuário.

4 Direcionamentos futuros

Para dar continuidade ao desenvolvimento do *chatbot*, será necessário integrar módulos voltados ao processamento de linguagem natural, bem como mecanismos de contextualização específicos para o domínio no qual a ferramenta está inserida. Essa etapa é fundamental para adaptar o sistema à sua finalidade de aplicação, permitindo que ele compreenda não apenas a linguagem utilizada pelos usuários, mas também as particularidades e o contexto do ambiente em que será empregado. Nesse sentido, torna-se necessário incorporar conhecimentos específicos da área de controle, possibilitando ao *chatbot* interpretar adequadamente os jargões e a terminologia técnica característica desse domínio.

De maneira análoga à capacidade humana de interpretar informações e formular respostas, a ferra-

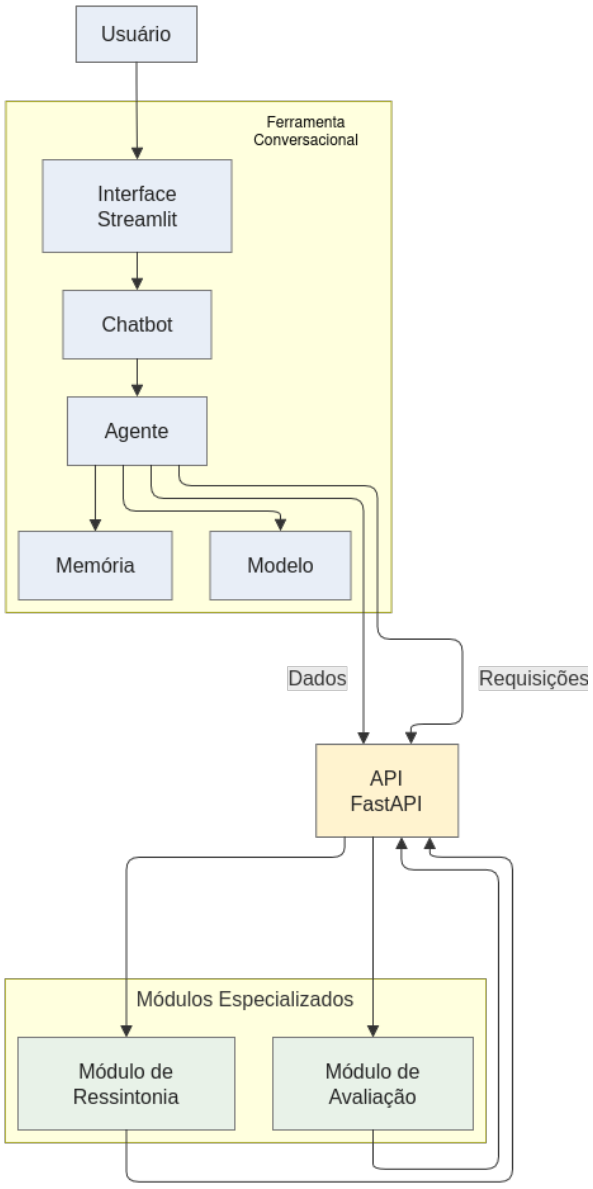


Figura 3: *Arquitetura proposta para a ferramenta conversacional.*

menta deverá dispor de módulos capazes de processar os dados recebidos, relacioná-los ao contexto e gerar respostas coerentes e compatíveis com as necessidades do usuário. Para viabilizar essas funcionalidades, *frameworks* de aprendizado de máquina (ML) deverão ser integrados à arquitetura do sistema, contribuindo para o processamento e a interpretação das informações.

Além disso, considerando que a utilização da ferramenta resultará na geração e no armazenamento de um histórico de interações, torna-se necessária a implementação de um banco de dados. Esse recurso permitirá tanto o armazenamento e posterior processamento das informações quanto a recuperação de dados relevantes em situações nas quais seja necessário consultar interações ou conhecimentos previamente registrados. Dessa forma, a integração entre os módulos de processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina e armazenamento de dados constitui uma etapa importante para a evolução das funcionalidades e da capacidade de contextualização do *chatbot*.

5 Conclusões

Este trabalho apresentou a proposta de uma arquitetura modular baseada em Inteligência Artificial para facilitar a interação entre usuários e sistemas especializados de gestão de malhas de controle. A solução foi estruturada de maneira a estabelecer uma separação clara entre a camada conversacional e os módulos responsáveis pelo processamento técnico, permitindo que o *chatbot* desempenhe o papel de interface de comunicação sem assumir diretamente funções de avaliação e sintonia, que são desempenhadas por módulos por módulos específicos, desenvolvidos por outros membros da equipe do projeto em questão, ou de controle da planta que continuará sob responsabilidade do sistema de automação já presente na mesma.

A adoção de uma arquitetura baseada em APIs possibilita que os diferentes componentes da solução mantenham suas responsabilidades independentes, ao mesmo tempo em que estabelece uma interface padronizada para a troca de informações. Nesse contexto, os agentes de comunicação são responsáveis por encaminhar os parâmetros necessários aos módulos especializados e receber os resultados produzidos, preservando a modularidade proposta para o sistema. Essa organização também favorece a inclusão ou substituição de funcionalidades sem exigir alterações significativas nos demais componentes da aplicação.

A utilização do *FastAPI* para a comunicação en-

tre os módulos e do *Streamlit* para a construção da interface fornece uma base para a implementação e evolução da ferramenta. A estrutura desenvolvida permite concentrar, em uma única interface, o acesso às funcionalidades disponibilizadas pelos diferentes módulos, ao mesmo tempo em que mantém separados o processamento técnico das malhas e a interação com o usuário.

Como continuidade deste trabalho, deverão ser incorporados mecanismos de Processamento de Linguagem Natural e Aprendizado de Máquina capazes de aprimorar a interpretação das solicitações realizadas em linguagem natural e considerar as particularidades do domínio de controle. Também está prevista a implementação de mecanismos de contextualização e armazenamento das interações, permitindo que informações previamente registradas possam contribuir para o processamento de novas solicitações. Dessa forma, a arquitetura apresentada constitui uma base para o desenvolvimento progressivo de uma ferramenta conversacional voltada ao apoio à interação com sistemas de gestão inteligente de malhas de controle.

Referências

ADAMOPOULOU, Eleni; MOUSSIADES, Lefteris. Chatbots: history, technology, and applications. Machine Learning with Applications, v. 2, artigo 100006, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2020.100006.